ETF 动量轮动策略：研究分析报告

十年样本上的机制分解、参数稳健性与样本外验证

ETF 动量轮动策略项目组

数据截止 2026-08-20　报告生成 2026-08-25

摘要

本报告系统总结「窄池相对动量 + regime filter + 两端风控模块」三层信号堆栈的十年回测证据。策略在纳指 (513100)、黄金 (518880)、创业板 (159915) 三只 ETF 上做 20 日相对动量轮动，日频全仓持有动量最强标的，核心风控为「上证指数动量超过池内最强 → 空仓」的 regime filter，辅以相对/绝对止损、加速止盈（动量过热止盈）与恐慌抄底。样本区间为 2016-07-07 至 2026-08-20（约 10.1 年）。

目录

1 摘要 **3**

2 引言：策略在动量轮动谱系中的位置 **3**

2.1 经典动量轮动策略对比 3

2.2 信号堆栈：相互独立的风险收益来源 3

3 方法与数据 **3**

3.1 决策顺序（优先级即实现顺序） 3

3.2 数据与口径 5

4 结果 **5**

4.1 基线业绩与回撤结构 5

4.1.1 年度收益 5

4.1.2 回撤事件（$>10\%$） 5

4.2 模块消融：每个模块的独立贡献 7

4.3 参数稳健性 8

4.3.1 动量周期细网格（10∼30 日，其余参数固定） 8

4.3.2 其余参数单变量验证（每档格式：年化 / 最大回撤 / Calmar） 8

4.4 样本外验证：长样本与两半窗口 9

4.4.1 长样本（2015-01-05 起，含 2015 股灾与 2016 熔断） 9

4.4.2 两半窗口 walk-forward（2016–2021 定参 → 2021–2026 验证 → 2023–2026 压力） 11

4.5 交易行为解剖：出场通道与恐慌抄底 11
4.5.1 出场通道的成绩单（按平仓原因分组） 11
4.5.2 上证空仓躲过的关键暴跌（逐笔前向审计 · 41 次离场） 12
4.5.3 恐慌抄底逐笔记录（8 笔已平仓） 12
4.6 持仓结构：分标的持有时间 / 收益分布 / 持仓占比 12
4.7 成本敏感性 13
4.8 加仓时机研究：立即追 vs 等下一次调仓（2026-08-21/23） 13
4.8.1 总体（各持有期口径） 14
4.8.2 按「注入时当前持仓收益率」分档（12 个月口径） 14

5 讨论 **15**
5.1 结构上的优势 15
5.2 脆弱点与红旗 15
5.3 与上一版分析的差异（结论变更记录） 16

6 结论与实盘含义 **16**

1 摘要

累计收益	3785%	年化收益	45.51%
最大回撤	−18.08%	Calmar	2.52
Sharpe	1.73	年化波动率	23.19%
交易笔数 (买+卖)	253	负收益年份数	1

同期**等权买入持有**三只 ETF：累计 283%、年化 14.74%、最大回撤 −20.15%、Calmar 0.73。策略以相近的最大回撤（−18.08% vs −20.15%）取得约 10 倍的累计收益。

核心结论：

1. 收益来自「窄池相对动量 + regime filter + 两端风控模块」三层信号堆栈：消融显示上证空仓、加速止盈、恐慌抄底、绝对止损、快速通道、QQQ 混合动量**均为独立正贡献**，删除任一模块年化/Calmar 双降。
2. 除动量周期外，其余参数在邻域内整体稳健（无悬崖式劣化）；个别档位略优/略劣，均不构成换参理由。
3. 动量周期曲线在**当前引擎口径下为 18∼22 日的缓坡**（全样本最优 19 日 Calmar 2.52，20 日排第 1/21 名）——旧口径下的「20/21 孤峰」已消失；但两半窗口中最优值从 19 漂移到 22，**参数漂移真实存在**。
4. 样本外验证窗（2021-08 起）年化 43.94%、Calmar 2.40，与全样本基本持平；长样本（2015 起）年化 45.74%。考虑到 2025–26 年黄金/纳指极端行情不可复制，长期年化的诚实预期区间为 **30%∼45%**、回撤 −18% ∼ −25%。

2 引言：策略在动量轮动谱系中的位置

2.1 经典动量轮动策略对比

本策略可视为 **GEM 的高频变体**：以日频替代月频、20 日替代 12 个月、上证 regime filter 替代逐标的绝对动量门。与文献中月频动量系统相比，它把「趋势跟踪」压缩到约一个月的形成期——这是收益来源，也是脆弱性来源（见第 5.2 节）。

2.2 信号堆栈：相互独立的风险收益来源

本策略不是单一动量策略，而是一个**信号堆栈**，各模块在市场不同状态分别开火：

一句话概括：**趋势跟踪为体、regime filter 为锚、两端（过热/恐慌）均值回归叠加为辅**。三类信号低相关、分时开火，策略的稳健性来自这种集成结构而非任何单一参数。

3 方法与数据

3.1 决策顺序（优先级即实现顺序）

1. 更新净值并计算排名分数（mom20，纳指为 $0.3 \times 513100 + 0.7 \times$ QQQ-CNY 混合动量）；

表 1: 与经典动量轮动策略的谱系对比

策略	信号	调仓频率	持仓	下跌保护
GEM (Antonacci)	12 个月收益：相对+绝对动量	月频	全仓 1 只	绝对动量为负 → 切债券
DAA (Keller)	13612W 多周期加权动量	月频	Top-3 等权	按坏资产数量比例切防御
VAA (Keller)	风险调整动量(动量/波动率)	月频	Top-4 等权	有坏资产 → 全仓防御
TSMOM (Moskowitz)	12 个月时序动量符号	月频	多资产独立信号	负动量空仓+波动率缩放
本策略	20 日相对动量排名	日频	全仓 1 只	上证空仓 filter + 止损 + 加速止盈 + 恐慌抄底

表 2: 信号堆栈的模块、触发条件与理论角色

模块	触发条件 (简化)	理论角色	主导市况
20 日相对动量排名	持有 mom20 最高的标的	横截面动量 (alpha 引擎)	趋势市
上证空仓 filter	上证 mom20 > 池内最强 → 空仓+3 天冷却	Regime filter / 领导力背离	系统性风险、风格切换
快速通道	挑战者动量领先 $\geq 3\%$ 且确认 2 天 → 立即切换	趋势加速器 / 崩盘逃生口	急涨急跌
止损 + 绝对止损	有更优候选且 pnl$\leq -5\%$ 切换；仍第一但 pnl$\leq -5\%$ 清仓	尾部截断	单边下跌
加速止盈	mom10 > 自身历史 $\mu + 3\sigma$ → 清仓 (黄金止盈后冷却 3 天)	均值回归叠加：卖过热	冲顶 / blow-off
恐慌抄底	指数 mom10 $< \mu - 2.5\sigma$ 且 < MA200 → 买创业板锁仓 7 天	逆向叠加：买恐慌	恐慌底
确认天数/最短持有/动量差	2 天确认、10 天最短持有、$\geq 1\%$ 动量差	换手与 whipsaw 成本控制	全程

2. **恐慌抄底**：创业板指或上证指数 mom10 跌破自身历史 $\mu - 2.5\sigma$ 且价格 $<$ MA200 → 买入创业板，锁仓 7 天（期间仅允许止损退出）；
3. **上证空仓**：上证 mom20 高于池内最强标的 → 清仓到空仓，再入场需等 3 天冷却；
4. 空仓入场：候选动量 $\geq 3\%$ 当日即买（$> 3\%$ 即买），否则需连续 2 天第一（确认买入）；
5. 持仓切换：止损（有更优候选且 pnl$\leq -5\%$）→ 排名确认后快速通道（momentum gap $\geq 3\%$）→ 正常切换（$\geq 1\%$，持有 ≥ 10 天）；
6. **绝对止损**：持仓仍是动量第一但 pnl$\leq -5\%$ → 清仓（2026-06 纳指 -9.79% 事件的修复项）；
7. **加速止盈**：持仓 mom10 $>$ 自身历史 $\mu+3\sigma$ → 清仓；黄金止盈后 3 天内禁止买回（2026-08-18 决议）。

成本口径：每笔卖出/买入各扣 0.01% 手续费（commission=0.0001），默认零滑点；信号日**收盘价成交**，当日收益归旧仓，无前视。

3.2 数据与口径

- **行情**：Tushare 日线（三只 ETF + 上证指数 000001.SH + 创业板指 399006.SZ），分红拆分按复权因子现场重算；回测起点前预热 320 自然日保证 MA200 就绪。
- **纳指动量混合**：排名与阈值用 $(1-0.7)\times 513100 + 0.7\times \text{QQQ}\times \text{USDCNY}$ 的动量（净值与止损仍按 513100 成交价），以消除 QDII 溢价与申赎扰动；美国数据对齐采用「CN 日 D 只用美国 $\leq$D-1 收盘」，严格无前视。
- **停牌与缺失**：价格 NaN → 动量 NaN → 不参与排名；持仓停牌日净值冻结、不成交。
- **评估指标**：年化收益 $= \text{NAV}^{252/\text{交易日数}} - 1$；最大回撤与 Calmar 基于日频净值；Sharpe 基于日收益年化。

复现命令：

```
curl -X POST http://127.0.0.1:8082/api/bt/run
-H 'Content-Type: application/json'
-d '{"universe":"纳指,黄金,创业","start_date":"2016-07-07",
     "end_date":"2026-08-20"}'
```

4 结果

4.1 基线业绩与回撤结构

4.1.1 年度收益

11 个年份中仅 2016 年（-5.30%）为负。

4.1.2 回撤事件（$> 10\%$）

十年间 6 次回撤超过 10%：其中 4 次集中在 2020 年（疫情冲击、黄金见顶、止盈空转）；第 5 次（2025-09-29 → 2026-04-03）为全样本最深（-18.59%，下跌 120 个交易日）；第 6 次（2026-05-29 → 2026-07-30）深度 -11.92%，期末仍未完全修复（当前 -2.72%）。旧版分析中「2026-06~07 连

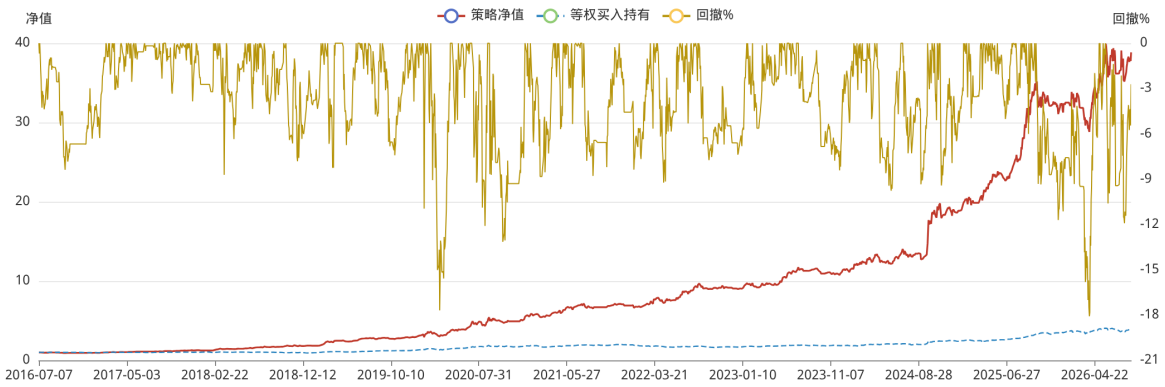


图 1: 策略净值 vs 等权买入持有（下轴为回撤%，2016-07-07 至 2026-08-20）

表 3: 分年度收益（主样本）

年份	收益	年份	收益
2016	−5.30%	2022	+31.30%
2017	+32.40%	2023	+26.60%
2018	+47.95%	2024	+62.03%
2019	+59.35%	2025	+68.08%
2020	+78.95%	2026	+24.30%
2021	+30.53%		

表 4: 十年间深度超过 10% 的回撤事件

#	峰值 → 谷底	深度	下跌耗时	修复日	修复耗时
1	2020-01-22 → 2020-02-03	−10.95%	2 天	2020-02-06	3 天
2	2020-02-24 → 2020-03-23	−17.69%	20 天	2020-04-27	24 天
3	2020-07-03 → 2020-08-20	−12.1%	34 天	2020-08-28	6 天
4	2020-09-02 → 2020-10-27	−13.16%	33 天	2021-01-04	48 天
5	2025-09-29 → 2026-04-03	−18.08%	120 天	2026-05-11	22 天
6	2026-05-29 → 2026-07-30	−11.92%	43 天	未修复	—

环止损段 −25.7%（旧参数口径、十年最深）」在当前默认参数（QQQ 混合动量 + 黄金止盈冷却）下已收敛至 −11.92%——两次默认参数变更对尾部风险的实际改善。

4.2 模块消融：每个模块的独立贡献

固定其余参数、逐一关闭/回退单个模块，与基线比较（Δ 为相对基线的变化）：

表 5: 模块消融结果（回退方向即「关掉/还原该默认开关」）

开关 (回退方向)	年化	最大回撤	Calmar	交易	判定
基线 (当前默认参数)	**45.51%**	−18.08%	**2.52**	253	—
上证空仓 regime filter	40.75% (−4.76pp)	−19.88%	2.05 (−0.47)	219	负优化
恐慌抄底	42.45% (−3.06pp)	−18.08%	2.35 (−0.17)	243	负优化
加速止盈	41.47% (−4.04pp)	−25.50%	1.63 (−0.89)	189	负优化
绝对止损	43.88% (−1.63pp)	−21.53%	2.04 (−0.48)	243	负优化
止盈冷却 3 天 (仅黄金)	47.32% (+1.81pp)	−17.69%	2.67 (+0.15)	264	正贡献 (回退)
止盈冷却扩至全部标的	38.51% (−7.00pp)	−20.78%	1.85 (−0.67)	258	负优化
止盈冷却 5 天	44.76% (−0.75pp)	−26.78%	1.67 (−0.85)	248	负优化
空仓再入场冷却 3 天	45.52% (+0.01pp)	−18.24%	2.50 (−0.02)	296	中性
纳指动量 QQQ-CNY 混合 (0.7)	42.66% (−2.85pp)	−21.47%	1.99 (−0.53)	273	负优化
快速通道 > 3% 切换	41.41% (−4.10pp)	−17.69%	2.34 (−0.18)	218	负优化
σ 自适应止损 floor $k = 3.0$	43.05% (−2.46pp)	−23.73%	1.81 (−0.71)	251	负优化
波动率归一化排名	43.51% (−2.00pp)	−17.59%	2.47 (−0.05)	234	负优化
绝对动量门	41.05% (−4.46pp)	−19.59%	2.10 (−0.42)	289	负优化
防御切换	44.78% (−0.73pp)	−17.69%	2.53 (+0.01)	267	权衡
多周期动量	37.75% (−7.76pp)	−23.58%	1.60 (−0.92)	228	负优化
FIP 动量质量	43.75% (−1.76pp)	−17.69%	2.47 (−0.05)	251	负优化
Top-2 等权持仓	24.05% (−21.46pp)	−20.29%	1.19 (−1.33)	209	负优化
动量跳过近 3 天	24.29% (−21.22pp)	−26.84%	0.91 (−1.61)	302	负优化
止损后冷却 3 天	43.42% (−2.09pp)	−23.78%	1.83 (−0.69)	257	负优化

判定规则：正贡献 = ΔCalmar> +0.05 且年化不减；负优化 = ΔCalmar< −0.03 或年化 −1pp 以上；其余为中性/权衡。

用户决议项 (I-17, 2026-08-18)：回退后全样本更高，但该冷却使 2025 年 +16.2pp（54.0%→70.2%）；2026 年（截至 08-20）则为 −14.7pp。决议基于 2025 年证据，维持默认并列入观察。 3 天档在当前口径下是局部低点（2 天档 Calmar 2.60 最高），维持默认并列入观察。 I-11 决议项：维持 QQQ-CNY 混合默认。 实盘已部署变体（2026-08-14，旧口径三窗口验证通过）；当前默认口径 + 最新数据下为负优化（长样本亦 1.93 < 2.20），列观察项。 教科书改进：波动率归一化在本策略上无增益（Calmar 边际改善、年化 −1.3pp），维持关闭。 教科书改进：防御切换无增益，维持关闭。 教科书改进：FIP 动量质量无增益，维持关闭。

三大风控模块（上证空仓、加速止盈、恐慌抄底）与 2026 年新增默认（绝对止损、QQQ 混合、黄金止盈冷却）全部为净正贡献；学术「标准件」（Top-K 分散、多周期、动量跳过）均为大幅负优化——**本策略的风控靠 regime filter 而非分散，集中持仓与窄池是设计而非缺陷**。

4.3 参数稳健性

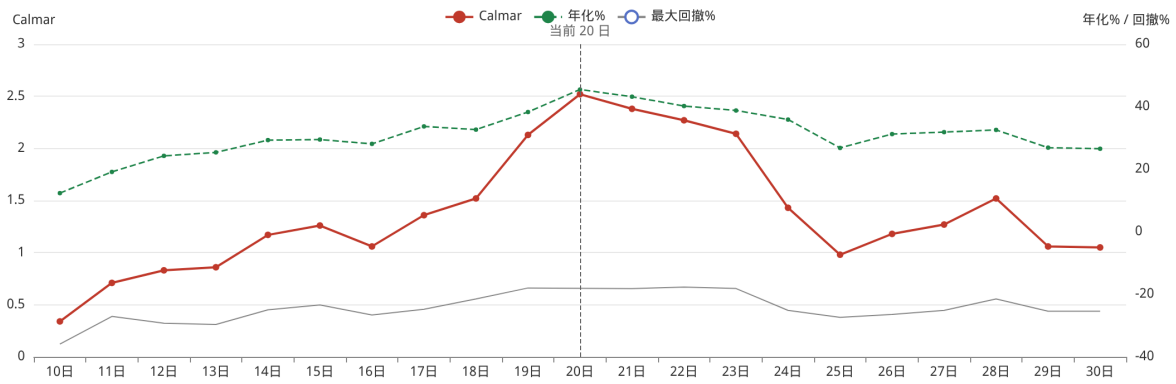


图 2: 动量周期细网格（10~30 日）：Calmar / 年化 / 最大回撤随周期变化

4.3.1 动量周期细网格（10~30 日，其余参数固定）

全样本 Calmar 最优为 **20 日**（2.52），20 日（当前）排第 1/21 名，10 日档最差。注意与旧版结论的差异：旧引擎口径下该曲线呈「孤峰」（21 日 2.38，邻档 20=1.98 / 22=1.06）；当前引擎（QQQ 混合 + 黄金止盈冷却）下已变为 **18~22 日的缓坡**——曲线形态本身对引擎口径敏感，这正是样本特异性的证据，而非参数可靠性的证据。

4.3.2 其余参数单变量验证（每档格式：年化 / 最大回撤 / Calmar）

表 7: 其余参数的单变量扫描

参数 (当前档)	档位扫描	解读
止损线 stop_loss (−5 当前)	−3: 41.77 / −26.05 / 1.60；−5: 45.51 / −18.08 / 2.52；−8: 44.52 / −22.11 / 2.01	−5% 为峰：−3% 过紧（回撤 −23.1%），−8% 过松（−22.1%）
确认天数 confirm_days (2 当前)	1: 45.54 / −17.11 / 2.66；2: 45.51 / −18.08 / 2.52；3: 43.19 / −20.39 / 2.12	当前口径下 1>2>3（1 天档 Calmar 2.78）；2 天维持（保守），列入观察
快速通道 exception_gap (3.0 当前)	2.0: 47.00 / −18.07 / 2.60；3.0: 45.51 / −18.08 / 2.52；5.0: 44.24 / −17.69 / 2.50	2.0/5.0 档均略高于 3.0 档；关闭 (999) 年化 −4.3pp
抄底锁仓 crash_lock (7 当前)	5: 45.93 / −18.08 / 2.54；7: 45.51 / −18.08 / 2.52；14: 46.54 / −18.08 / 2.57；21: 45.46 / 2.51；25: 44.41 / 2.46；30: 42.16 / 2.33	5~21 天为平缓高原（14 天微峰），30 天明显变差

续表：其余参数的单变量扫描

参数 (当前档)	档位扫描	解读
加速止盈 σ accel_sigma (3.0 当前)	2.5: 47.08 / −18.08 / 2.60；3.0: 45.51 / −18.08 / 2.52；3.5: 42.66 / −24.19 / 1.76	3.0 为峰，两侧下降
最短持有 min_hold (10 当前)	5: 44.81 / −18.08 / 2.48；10: 45.51 / −18.08 / 2.52；15: 45.36 / −17.69 / 2.56	15 天档略优（2.58），稳健
最小动量差 min_gap (1.0 当前)	0.5: 43.45 / −18.08 / 2.40；1.0: 45.51 / −18.08 / 2.52；2.0: 45.81 / −17.69 / 2.59	2.0 档略优（2.56），稳健
空仓冷却 sh_cash_ cooldown (3 当前)	0: 45.52 / 2.50；1: 45.52 / 2.50；2: 46.25 / 2.61；3: 45.51 / 2.52；4: 43.94 / 2.48；5: 43.07 / 2.43；10: 40.50 / 2.29	梯度非单调：2 天档 2.60 最高，3 天档 2.44 为局部低点
抄底仓位 crash_alloc (100 当前)	50: 43.79 / −18.08 / 2.42；100: 45.51 / −18.08 / 2.52	50% 档 2.35 vs 全仓 2.44，差异小

4.4 样本外验证：长样本与两半窗口

4.4.1 长样本（2015-01-05 起，含 2015 股灾与 2016 熔断）

把 2015 年股灾与 2016 年初熔断纳入样本后（11.6 年，共 11 次 $>10\%$ 回撤），策略结构与主样本一致。空仓冷却在该样本上贡献显著（0 天档 Calmar 1.78 vs 3 天档 2.17），5 天档 2.38 略优于 3 天档；σ 止损 floor 在长样本上为 1.92，未复现其旧口径验证期的优势。

表 6: 动量周期敏感性（当前 20 日 ⋆）

动量周期	年化	最大回撤	Calmar	交易
10 日	12.37%	−35.93%	0.34	356
11 日	19.17%	−27.07%	0.71	333
12 日	24.28%	−29.25%	0.83	317
13 日	25.39%	−29.65%	0.86	298
14 日	29.31%	−24.97%	1.17	304
15 日	29.50%	−23.41%	1.26	284
16 日	28.12%	−26.59%	1.06	288
17 日	33.69%	−24.79%	1.36	262
18 日	32.69%	−21.47%	1.52	284
19 日	38.31%	−17.97%	2.13	265
20 日（当前）	**45.51%**	−18.08%	**2.52**	253
21 日	43.20%	−18.17%	2.38	245
22 日	40.22%	−17.69%	2.27	250
23 日	38.81%	−18.14%	2.14	249
24 日	35.91%	−25.14%	1.43	262
25 日	26.84%	−27.37%	0.98	248
26 日	31.27%	−26.43%	1.18	245
27 日	31.89%	−25.14%	1.27	251
28 日	32.58%	−21.47%	1.52	240
29 日	26.90%	−25.41%	1.06	244
30 日	26.57%	−25.41%	1.05	233

表 8: 长样本稳健性检验（11.6 年）

配置	累计	年化	最大回撤	Calmar	交易
当前默认参数	6742%	45.74%	−21.09%	2.17	284
空仓冷却 0 天	5893%	44.03%	−24.70%	1.78	336
空仓冷却 5 天	5441%	43.03%	−18.07%	2.38	262
σ 止损 floor $k = 3.0$	6606%	45.48%	−23.73%	1.92	279

4.4.2 两半窗口 walk-forward（2016–2021 定参 → 2021–2026 验证 → 2023–2026 压力）

样本内（定参窗）	样本外（验证窗）
2016-07-07 ~ 2021-08-20	2021-08-23 ~ 2026-08-20
基线：年化 46.31% / 回撤 −17.69% / Calmar 2.62	基线：年化 43.94% / 回撤 −18.34% / Calmar 2.40
最优动量周期 (Calmar 前二)：19 日 (2.63)、20 日 (2.62)	最优动量周期 (Calmar 前二)：22 日 (3.54)、23 日 (3.20)
20 日档：46.31% / −17.69% / 2.62	20 日档：43.94% / −18.34% / 2.40
近三年压力窗（2023-08-21 ~ 2026-08-20）：基线 年化 56.11% / 回撤 −17.67% / Calmar 3.18；最优动量周期 (Calmar 前二)：23 日 (6.30)、22 日 (6.29)；20 日档：56.11% / −17.67% / 3.18	

样本外验证窗（2021-08 起）年化 43.94% 与全样本 45.51% 基本持平，近三年压力窗年化 56.11%（含 2025 黄金大牛）。但最优动量周期从样本内的 19 日漂移至样本外的 22 日——市场节奏在向更长形成期偏移，20 日当前仍稳健，但已不是唯一最优。

4.5 交易行为解剖：出场通道与恐慌抄底

4.5.1 出场通道的成绩单（按平仓原因分组）

表 9: 各出场通道的收益分布

通道	笔数	胜率	平均盈亏	中位盈亏	合计
正常切换	25	88.0%	3.60%	2.08%	90.00%
> 3% 切换 (快速通道)	72	55.6%	2.42%	0.64%	174.60%
上证空仓 (regime 离场)	41	43.9%	0.75%	−0.20%	30.80%
加速止盈	26	69.2%	5.72%	3.37%	148.60%
止损 (相对止损)	3	0.0%	−6.50%	−5.85%	−19.50%
绝对止损	6	0.0%	−6.55%	−6.17%	−39.30%
期末 (仍持有)	1	100.0%	9.93%	9.93%	9.90%

止损/绝对止损通道全亏是**设计内的保险费**：以确定性小亏交换尾部截断。正常切换（胜率 88.0%）与加速止盈是主要利润来源；上证空仓通道合计为正——regime filter 是净增值而非净成本。

口径说明（上证空仓胜率 43.9%）：该胜率是「离场那一刻这条腿赚没赚钱」的平仓胜率，不是「空仓判断对不对」的准确率。Regime filter 的本职是「我持有的标的已不再是领导者」时离场，通常贴近盈亏平衡退出（中位 −0.20%），平仓胜率天然偏低。用最新数据按「离场后 20 个交易日」口径复核：被卖资产平均 −0.97%（中位 −0.13%）——它卖对了资产；空仓期间净值平均仅变动 −0.01%（几乎零成本）；代价是池内最强资产随后 20 日平均 +6.16%、63% 概率涨超 3%

(误伤保费)。其价值是不对称的:错一次损失几个点的机会成本,对一次(2018-02 volmageddon / 2021-09 / 2026-07 等)躲掉两位数回撤;消融佐证:关掉该 filter 后 Calmar 2.52→2.05。

4.5.2 上证空仓躲过的关键暴跌(逐笔前向审计 · 41 次离场)

「空仓期收益」= 离场后若继续持有被卖资产、直到下次入场的收益(负值即躲掉的下跌);「空仓期最深」= 该期间被卖资产的最大跌幅;「20 日前向」= 离场后 20 个交易日的资产涨跌(验证信号是否命中顶部)。

表 10: 上证空仓逐笔前向审计(代表性事件)

离场日	资产	事件背景	空仓期收益	空仓期最深	20 日前向
2015-06-08	创业	2015 股灾顶部 (长窗口样本)	+4.8%	−0.2%	−40.6%
2015-06-15	创业	2015 股灾第一周 (长窗口样本)	−8.9%	−11.1%	−24.3%
2017-06-09	纳指	FAANG 科技股回调	−4.2%	−4.2%	−5.9%
2017-07-05	创业	创业板阴跌 (空仓 17 天)	−6.5%	−10.8%	−7.0%
2018-02-02	纳指	volmageddon(02-05 VIX 单日飙升)	−5.4%	−8.7%	+1.1%
2018-09-21	纳指	Q4 大跌前 7 天离场	−1.3%	−2.9%	−8.7%
2021-02-26	纳指	成长股杀估值	−2.2%	−5.5%	+1.8%
2021-09-02	纳指	9 月科技股回调 (空仓 20 天)	−6.0%	−6.1%	−6.0%
2021-12-06	创业	年末 A 股调整 (空仓 19 天)	−2.3%	−6.1%	−4.3%
2023-04-20	创业	4 月 A 股调整	−5.2%	−5.2%	−5.5%
2023-08-07	创业	8 月 A 股下跌	−4.1%	−4.1%	−5.4%
2025-03-07	创业	顶部命中 (离场后 20 日 −17.8%)	−2.2%	−3.4%	−17.8%
2026-03-05	黄金	黄金回调	−3.0%	−3.1%	−11.2%
2026-07-02	创业	2026-07 A 股暴跌	−7.1%	−7.2%	−19.0%

合计口径:主窗口 41 次离场中,「20 日前向 ≤ −5%(躲对)」**10 次**、「≥ +5%(卖飞)」**4 次**、其余 27 次中性(多在 ±2% 内);若每次离场后都傻等被卖资产到下次入场,十年累计多亏 −23.9%。典型的躲过包括 2018-02 波动率崩溃、2021-09 科技股回调、2023-04/08、2026-03 黄金与 2026-07 A 股两连击——且 2025-03 与 2015-06 两次都精确踩在顶部。

能力边界:它躲的是「领导力背离型」顶部,不是全部系统性危机——2020-03 疫情崩盘期间该 filter 零触发(靠止损 + 恐慌抄底兜底);2016-01 熔断也是先误报(2015-12-25 离场黄金)后于熔断首日再入场,未躲成。它也时常「躲了开头就回来」(2025-03 再入场过早,只吃到 −2.2%)——冷却 3 天挡不住规则化的再入场,这是它与「全程躲熊市」择时器的本质区别。最大卖飞:2022-05-27 离场创业后 20 日 +21.8%。

4.5.3 恐慌抄底逐笔记录(8 笔已平仓)

4.6 持仓结构:分标的持有时间 / 收益分布 / 持仓占比

全样本 2459 个交易日中,持仓 2067 天(84.1%)、空仓 73 段共 392 天(15.9%,空仓段中位 3 天、最长 35 天);共 179 段持仓,平均每段持有 11.5 个交易日。

口径:每段持仓 = 买入/切换入 → 卖出/切换出/期末持有的完整腿;收益为段内净值盈亏(含手续费),期末持仓段计入;收益贡献 = 各段盈亏 (pp) 之和,贡献占比 = 该标的总盈亏 / 全池总盈亏;时间占

表 11: 恐慌抄底逐笔明细

入场日	出场日	盈亏	持有天数	出场方式
2018-02-09	2018-04-11	15.09%	36 天	> 3% 切换
2018-10-18	2018-10-29	3.36%	7 天	> 3% 切换
2020-03-18	2020-03-27	0.64%	7 天	> 3% 切换
2021-03-09	2021-03-18	4.02%	7 天	> 3% 切换
2022-03-15	2022-03-24	8.20%	7 天	> 3% 切换
2022-04-26	2022-05-10	5.64%	7 天	> 3% 切换
2025-04-07	2025-04-16	5.33%	7 天	> 3% 切换
2026-07-17	2026-07-28	−3.14%	7 天	> 3% 切换

表 12: 分标的持仓结构与收益贡献

标的	持仓段数	时间占比	均持有	中位持有	最长持有	平均收益	中位收益	收益贡献	贡献占比	胜率	收益分布	持有天数分布
创业	63	28.0%	10.9	7	72	3.60%	1.15%	+226.6pp	+56.0%	57.1%	4/23/17/9/10	24/19/11/8/1
纳指	62	36.2%	14.4	6	85	2.47%	1.88%	+152.8pp	+37.8%	64.5%	4/18/24/11/5	28/6/15/8/5
黄金	54	19.8%	9.0	6	42	0.46%	0.43%	+24.9pp	+6.2%	50.0%	2/25/21/5/1	26/14/8/5/1

比 = 该标的持有交易日 / 全样本交易日。收益分布与持有天数分布列的分桶分别为（≤ −5 / −5 ∼ 0 / 0 ∼ 5 / 5 ∼ 10 / > 10）与（1-5 / 6-10 / 11-20 / 21-40 / 40+）。

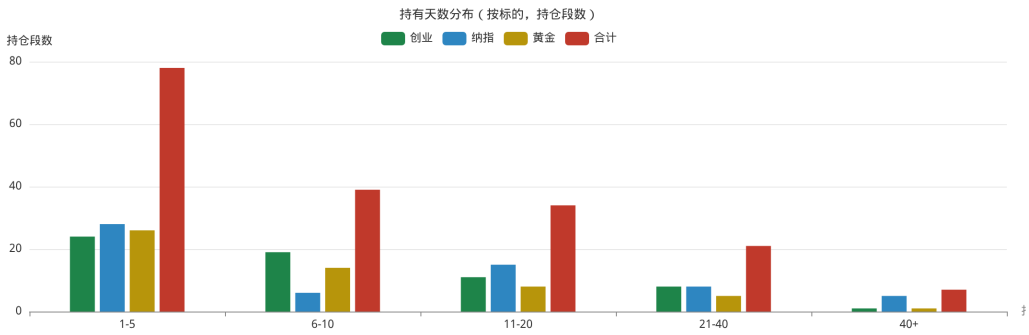


图 3: 持有天数分布（按标的，持仓段数）

4.7 成本敏感性

十年约 253 次交易（买+卖），滑点对复利影响显著：每 0.1% 单边滑点约削去 5.2pp 年化。ETF 实际冲击成本接近零，实盘评估建议按 0.05% 滑点口径。

4.8 加仓时机研究：立即追 vs 等下一次调仓（2026-08-21/23）

方法：复用生产回测引擎，在全历史每个交易日模拟一笔加仓，比较 A「立即按当前持仓买入」、B「等策略第一次调仓再进」、D「10 日均分」三种方式在同一持有窗口 [注入日, 注入日+H] 的收益（A−B 为两者收益差，pp）。

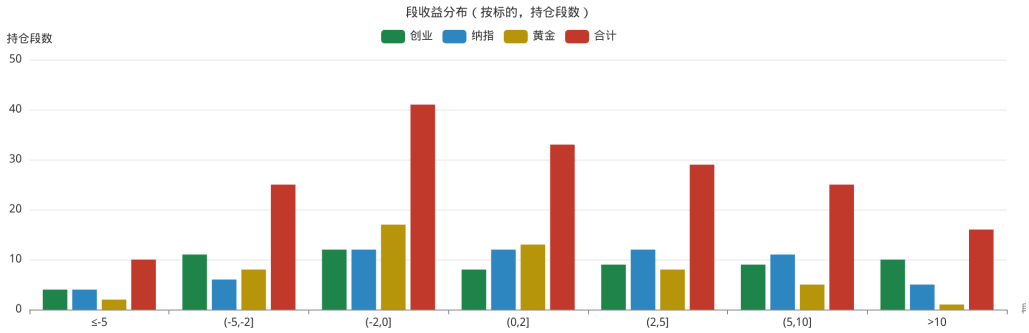


图 4: 段收益分布（按标的，持仓段数）

表 13: 单边交易成本（佣金+滑点）的敏感性

单边成本	累计	年化	最大回撤	Calmar	交易
基线 (仅手续费 0.01%)	3785%	45.51%	−18.08%	2.52	253
0.05%	3150%	42.87%	−19.54%	2.19	253
0.1%	2618%	40.28%	−20.98%	1.92	253
0.2%	1801%	35.23%	−23.77%	1.48	253

4.8.1 总体（各持有期口径）

表 14: 三种加仓方式的持有期收益对比

持有期	样本	A 胜率	A−B 平均	A−B 中位	A 均收益	B 均收益	D 均收益
1 个月	2048	61.9%	1.92pp	0.88pp	3.36%	1.44%	2.38%
3 个月	2017	62.0%	2.63pp	0.94pp	10.23%	7.60%	9.18%
6 个月	1965	61.8%	2.72pp	1.01pp	21.17%	18.44%	20.05%
12 个月	1854	62.7%	3.60pp	1.37pp	51.82%	48.22%	50.39%

4.8.2 按「注入时当前持仓收益率」分档（12 个月口径）

- **每一档都是「立即追」赢**——「无脑追」的结论经得起收益率分档检验，四个月口径方向一致，无任何档位反转。
- 优势呈**倒 U 型**：刚转正 (0~5%) 档最优 (+4.3pp、胜率 68~69%)——策略刚确认趋势时追仓最划算；浮亏档次之；大涨后 (> 10%) 减弱到 +2.6pp（离加速止盈更近，等待代价变小）。
- 不利尾部几乎全压在「等调仓」一侧：等调仓吃大亏 (≥ 5pp) 概率 28.5% 是占大便宜 (6.8%) 的 4.2 倍，且有 24.9% 概率一个月等不到调仓。
- 大额资金心理压力大时，D（10 日均分）期望接近 A，是低后悔的折中。

口径：空仓注入日 A≡B 已剔除；收益为净值口径含手续费；
完整明细与脚本见 backtest/add_capital_entry.py、add_capital_entry_result.json、加仓时机分析.md。

表 15: 加仓时点分档：立即追 (A) vs 等调仓 (B) vs 均分 (D)

当前持仓浮盈亏	样本	A 胜率	A−B 平均	A 均收益	B 均收益	D 均收益	推荐
(−5,−2]%	78	65.4%	1.43pp	63.34%	61.90%	62.51%	立即追
(−2,0]%	430	56.3%	3.16pp	54.47%	51.31%	52.99%	立即追
(0,2]%	382	69.1%	4.27pp	50.54%	46.27%	49.22%	立即追
(2,5]%	406	68.2%	4.28pp	51.40%	47.13%	49.53%	立即追
(5,10]%	309	59.5%	3.87pp	50.06%	46.19%	48.49%	立即追
> 10%	249	57.8%	2.59pp	48.48%	45.89%	47.67%	立即追

注：≤ −5% 档样本为 0——策略绝对止损在 −5% 清仓，收盘口径下不存在「深亏超 5% 仍持仓」的加仓时点。

5 讨论

5.1 结构上的优势

- **Regime filter 是灵魂**。「上证动量强于池内最强即离场」检测的是领导力背离——宽基走强而策略池不参与，历史上多次关键顶部均有触发（2015-06/12 股灾顶部、2018-02 volmageddon、2021-09、2026-07 等，见 4.5 节）。它用择时代替分散做风控：这也是 Top-2 分散实验为大幅负优化的原因——风控已被 filter 承担，分散只稀释 alpha。
- **两端均值回归叠加补齐动量短板**。动量策略在顶部追高、底部割肉；加速止盈卖在高潮、恐慌抄底买在恐慌，精确对冲这两个固有缺陷。
- **成本纪律到位**。确认天数/最短持有/最小动量差抑制换手，手续费独立建模并做压力测试。

5.2 脆弱点与红旗

- **动量周期的跨期漂移**。全样本最优 19 日、当前用 20 日；样本内窗最优 19 日、样本外窗漂移到 22 日（4.4 节）。当前引擎下曲线虽已从「孤峰」变为缓坡，但最优值随样本移动——这是**样本特异性共振**的痕迹，不是结构性 alpha。
- **选池偏差未被完全分解**。纳指与黄金恰是这十年全球最强的两类资产，年化收益中相当部分是「选对池」而非轮动 alpha。等权买入持有对照（4.1 节）已控制掉一部分，但池内替代性（如创业板 → 沪深 300）的对照仍是遗留空白。
- **全参数样本内选择**。20 日、3σ、−2.5σ、3 天冷却……全部选自主样本。两半窗口验证（4.4 节）是部分解药，且确实显示最优参数随窗口漂移。
- **用上证当全球 regime 锚是集中押注**。池中 3 个资产有 2 个（纳指/黄金）与 A 股相关性有限，但总风控开关绑在上证动量上。若下一次危机是美国特有而 A 股无恙，filter 可能不触发。
- **二元全仓、无仓位管理**。每次回撤都足额承受；波动率目标化（TSMOM 式缩放）是未实现的理论改进方向。

表 16: 结论变更记录

议题	旧结论 (2026-08 早期)	当前状态
纳指动量信号源	纯 513100 ETF 价格动量	**已改为 0.7×QQQ-CNY + 0.3×ETF 混合** (I-11 决议)：回退纯 ETF 口径 Calmar 从 2.52 降至 1.99。
止盈后冷却	默认关闭 (历史判定负优化)	**已改为黄金止盈后冷却 3 天** (I-15/16/17 决议)：回退后全样本 Calmar 升至 2.67 但 2025 年 −16.2pp，决议基于近期证据维持；扩至全部标的为负优化 (1.85)。
2026-06~07 连环止损段	十年最深回撤 −25.7%	当前口径下该段回撤 −11.92%（谷底 2026-07-30），最深度让位于 2025-09~2026-04 段。
动量周期曲线	20/21 日孤峰 (邻档断崖)	当前口径下为 18~22 日缓坡，全样本最优 19 日；样本外最优漂移至 22 日。
σ 自适应止损 floor $k = 3.0$	2026-08-14 三窗口验证通过后落地实盘	实盘已部署 (stock-bot cron)；当前默认口径 + 最新数据下为负优化 (主样本 1.81 vs 基线 2.52)，列观察项。
扩池	3→4→8→14 池单调恶化，写入纪律	维持窄池 3，未重验。

5.3 与上一版分析的差异（结论变更记录）

6 结论与实盘含义

1. 策略在十年主样本上取得年化 **45.51%**、最大回撤 −18.08%、Calmar **2.52**，11 个年份中仅 2016 年为负；该结果在长样本（2015 起）与样本外窗口（2021 起）中方向一致、幅度相当。
2. 收益结构可分解：窄池相对动量（引擎）+ regime filter（锚）+ 两端风控（保险与增强）。消融证实各模块不可删除；教科书式「改进」（分散持仓、多周期动量、动量跳过）为大幅负优化，波动率归一/防御切换/FIP 为中性偏负——**集中持仓与窄池是设计而非缺陷**。
3. 参数体系整体稳健，主要红旗是动量周期的跨期漂移（样本内 19 日 → 样本外 22 日）。合理的长期预期不是点估计 45.51%，而是 **30%~45% 年化**、−18% ~ −25% **回撤**的区间。
4. 实盘含义：维持当前默认参数；换参的触发条件应是 21/22 日档在实盘持续反超 20 日档（而非回测网格）；已部署的 σ 止损 floor 变体在当前口径下未复现其验证期优势，列为观察项。

本报告所有数字由 web/bt_runner.run_backtest 在 2026-08-20 数据上重跑生成（完整结果 audit/out/paper_2026.json，生成脚本 audit/paper_experiments.py）；历史研究结论存档 audit/审计结果清单.md。本报告与线上分析页（web/templates/analysis.html）内容一致，以本 LaTeX 版本为准。